

2015 年全国硕士研究生招生考试试题

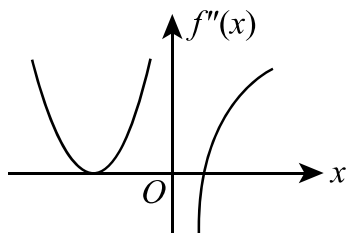
一、选择题(本题共 8 小题, 每小题 4 分, 共 32 分. 在每小题给出的四个选项中, 只有一项符合题目要求, 把所选项前的字母填在题后的括号内.)

(1) 设 $\{x_n\}$ 是数列. 下列命题中不正确的是()

- (A) 若 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = a$, 则 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_{2n} = \lim_{n \rightarrow \infty} x_{2n+1} = a$.
 (B) 若 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_{2n} = \lim_{n \rightarrow \infty} x_{2n+1} = a$, 则 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = a$.
 (C) 若 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = a$, 则 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_{3n} = \lim_{n \rightarrow \infty} x_{3n+1} = a$.
 (D) 若 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_{3n} = \lim_{n \rightarrow \infty} x_{3n+1} = a$, 则 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = a$.

(2) 设函数 $f(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 内连续, 其 2 阶导函数 $f''(x)$ 的图形如右图所示, 则曲线 $y = f(x)$ 的拐点个数为()

- (A) 0. (B) 1. (C) 2. (D) 3.



(3) 设 $D = \{(x, y) \mid x^2 + y^2 \leq 2x, x^2 + y^2 \leq 2y\}$, 函数 $f(x, y)$ 在 D 上连续,

则 $\iint_D f(x, y) dx dy = ()$

- (A) $\int_0^{\frac{\pi}{4}} d\theta \int_0^{2\cos\theta} f(r\cos\theta, r\sin\theta) r dr + \int_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{2}} d\theta \int_0^{2\sin\theta} f(r\cos\theta, r\sin\theta) r dr$.
 (B) $\int_0^{\frac{\pi}{4}} d\theta \int_0^{2\sin\theta} f(r\cos\theta, r\sin\theta) r dr + \int_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{2}} d\theta \int_0^{2\cos\theta} f(r\cos\theta, r\sin\theta) r dr$.
 (C) $2 \int_0^1 dx \int_{1-\sqrt{1-x^2}}^x f(x, y) dy$.
 (D) $2 \int_0^1 dx \int_x^{\sqrt{2x-x^2}} f(x, y) dy$.

(4) 下列级数中发散的是()

- (A) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n}{3^n}$. (B) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{\sqrt{n}} \ln\left(1 + \frac{1}{n}\right)$.
 (C) $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{(-1)^n + 1}{\ln n}$. (D) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n!}{n^n}$.

(5) 设矩阵 $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & a \\ 1 & 4 & a^2 \end{pmatrix}$, $b = \begin{pmatrix} 1 \\ d \\ d^2 \end{pmatrix}$. 若集合 $\Omega = \{1, 2\}$, 则线性方程组 $Ax = b$ 有无穷多解的充分

必要条件为()

- (A) $a \notin \Omega, d \notin \Omega$. (B) $a \notin \Omega, d \in \Omega$.
 (C) $a \in \Omega, d \notin \Omega$. (D) $a \in \Omega, d \in \Omega$.

(6) 设二次型 $f(x_1, x_2, x_3)$ 在正交变换 $x = Py$ 下的标准形为 $2y_1^2 + y_2^2 - y_3^2$, 其中 $P = (e_1, e_2, e_3)$. 若 $Q = (e_1, -e_3, e_2)$, 则 $f(x_1, x_2, x_3)$ 在正交变换 $x = Qy$ 下的标准形为()

(A) $2y_1^2 - y_2^2 + y_3^2$. (B) $2y_1^2 + y_2^2 - y_3^2$. (C) $2y_1^2 - y_2^2 - y_3^2$. (D) $2y_1^2 + y_2^2 + y_3^2$.

(7) 若 A, B 为任意两个随机事件, 则()

(A) $P(AB) \leq P(A)P(B)$.

(B) $P(AB) \geq P(A)P(B)$.

(C) $P(AB) \leq \frac{P(A) + P(B)}{2}$.

(D) $P(AB) \geq \frac{P(A) + P(B)}{2}$.

(8) 设总体 $X \sim B(m, \theta)$, $X_1, X_2, \dots, X_n$ 为来自该总体的简单随机样本, $\bar{X}$ 为样本均值, 则

$E \left[\sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2 \right] = ()$

(A) $(m-1)n\theta(1-\theta)$.

(B) $m(n-1)\theta(1-\theta)$.

(C) $(m-1)(n-1)\theta(1-\theta)$.

(D) $mn\theta(1-\theta)$.

二、填空题(本题共 6 小题, 每小题 4 分, 共 24 分, 把答案填在题中横线上.)

(9) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(\cos x)}{x^2} = \underline{\hspace{2cm}}$.

(10) 设函数 $f(x)$ 连续, $\varphi(x) = \int_0^{x^2} xf(t) dt$. 若 $\varphi(1) = 1$, $\varphi'(1) = 5$, 则 $f(1) = \underline{\hspace{2cm}}$.

(11) 若函数 $z = z(x, y)$ 由方程 $e^{x+2y+3z} + xyz = 1$ 确定, 则 $dz|_{(0,0)} = \underline{\hspace{2cm}}$.

(12) 设函数 $y = y(x)$ 是微分方程 $y'' + y' - 2y = 0$ 的解, 且在 $x = 0$ 处 $y(x)$ 取得极值 3, 则 $y(x) = \underline{\hspace{2cm}}$.

(13) 设 3 阶矩阵 A 的特征值为 2, -2, 1, $B = A^2 - A + E$, 其中 E 为 3 阶单位矩阵, 则行列式 $|B| = \underline{\hspace{2cm}}$.

(14) 设二维随机变量 (X, Y) 服从正态分布 $N(1, 0; 1, 1; 0)$, 则 $P\{XY - Y < 0\} = \underline{\hspace{2cm}}$.

三、解答题(本题共 9 小题, 共 94 分, 解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤.)

(15) (本题满分 10 分)

设函数 $f(x) = x + a \ln(1+x) + bx \sin x$, $g(x) = kx^3$. 若 $f(x)$ 与 $g(x)$ 在 $x \rightarrow 0$ 时是等价无穷小, 求 a, b, k 的值.

(16) (本题满分 10 分)

计算二重积分 $\iint_D x(x+y) dx dy$, 其中 $D = \{(x, y) \mid x^2 + y^2 \leq 2, y \geq x^2\}$.

(17) (本题满分 10 分)

为了实现利润最大化,厂商需要对某商品确定其定价模型. 设 Q 为该商品的需求量, p 为价格, MC 为边际成本, η 为需求弹性($\eta > 0$).

(I) 证明定价模型为 $p = \frac{MC}{1 - \frac{1}{\eta}}$;

(II) 若该商品的成本函数为 $C(Q) = 1\,600 + Q^2$, 需求函数为 $Q = 40 - p$, 试由(I) 中的定价模型确定此商品的价格.

(18) (本题满分 10 分)

设函数 $f(x)$ 在定义域 I 上的导数大于零. 若对任意的 $x_0 \in I$, 曲线 $y = f(x)$ 在点 $(x_0, f(x_0))$ 处的切线与直线 $x = x_0$ 及 x 轴所围成区域的面积恒为 4, 且 $f(0) = 2$, 求 $f(x)$ 的表达式.

(19) (本题满分 10 分)

(I) 设函数 $u(x), v(x)$ 可导, 利用导数定义证明 $[u(x)v(x)]' = u'(x)v(x) + u(x)v'(x)$;

(II) 设函数 $u_1(x), u_2(x), \dots, u_n(x)$ 可导, $f(x) = u_1(x)u_2(x)\cdots u_n(x)$, 写出 $f(x)$ 的求导公式.

(20) (本题满分 11 分)

设矩阵 $A = \begin{pmatrix} a & 1 & 0 \\ 1 & a & -1 \\ 0 & 1 & a \end{pmatrix}$, 且 $A^3 = O$.

(I) 求 a 的值;

(II) 若矩阵 X 满足 $X - XA^2 - AX + AXA^2 = E$, 其中 E 为 3 阶单位矩阵, 求 X .

(21) (本题满分 11 分)

设矩阵 $\mathbf{A} = \begin{pmatrix} 0 & 2 & -3 \\ -1 & 3 & -3 \\ 1 & -2 & a \end{pmatrix}$ 相似于矩阵 $\mathbf{B} = \begin{pmatrix} 1 & -2 & 0 \\ 0 & b & 0 \\ 0 & 3 & 1 \end{pmatrix}$.

(I) 求 a, b 的值;

(II) 求可逆矩阵 $\mathbf{P}$, 使 $\mathbf{P}^{-1}\mathbf{A}\mathbf{P}$ 为对角矩阵.

(22) (本题满分 11 分)

设随机变量 X 的概率密度为

$$f(x) = \begin{cases} 2^{-x} \ln 2, & x > 0, \\ 0, & x \leq 0. \end{cases}$$

对 X 进行独立重复的观测, 直到第 2 个大于 3 的观测值出现时停止, 记 Y 为观测次数.

(I) 求 Y 的概率分布;

(II) 求 $E(Y)$.

(23) (本题满分 11 分)

设总体 X 的概率密度为

$$f(x; \theta) = \begin{cases} \frac{1}{1-\theta}, & \theta \leq x \leq 1, \\ 0, & \text{其他}, \end{cases}$$

其中 θ 为未知参数. $X_1, X_2, \dots, X_n$ 为来自该总体的简单随机样本.

(I) 求 θ 的矩估计量;

(II) 求 θ 的最大似然估计量.